

Плотная, в соответствии с политикой или и то, и другое?

Конституционное соответствие как испытательный полигон для сравнения обучающих сигналов в SFT, RL и во всех промежуточных вариантах



Макс Киркби (Baseten)



Чарльз О'Нил (Базеттен)

Введение

Методы пост-обучения можно условно разделить на две группы: в зависимости от того, обучается ли модель на собственных сгенерированных данных (on-policy) или на чужих (off-policy), а также от того, является ли обучающий сигнал плотным (на уровне токенов) или разреженным (на уровне последовательностей). Большая часть наших недавних исследований была посвящена промежуточному варианту между SFT off-policy и RL on-policy. Итеративная самодистилляция (iSFT), которая преобразует контролируемые данные в образцы, соответствующие золотому стандарту, с помощью цикла оценки и доработки, приближает самодистилляцию к текущей политике, улучшая генерацию моделей. При обучении с подкреплением оптимизация происходит непосредственно на основе политики, но с использованием скалярных вознаграждений. А самодистилляция на основе политики (OPSD) (недавно предложенная Шенфилдом и др. и Чжао и др.) нацелена на верхний правый угол, сочетая роллауты на основе политики с плотным контролем на уровне токенов.

В этом посте мы используем вариант конституционного выравнивания в качестве вводного примера для более широкого вопроса: что важнее для обобщения — опыт работы с реальными политиками, подробная обратная связь или их сочетание? Методы, не связанные с реальной политикой, могут обеспечить более высокие результаты, например за счет более компетентного преподавателя или судьи, но они отслеживают траектории, которые учащийся, возможно, никогда бы не выбрал.

Методы, основанные на реальной политике, учитывают реальные ошибки учащегося, но в чистом обучении с подкреплением они часто полагаются на сравнительно слабые сигналы вознаграждения на уровне последовательности. К ним относятся такие методы, как проксимальная оптимизация политики (Proximal Policy Optimization, PPO) или групповая относительная оптимизация политики (Group Relative Policy Optimization, GRPO), в которых скалярное вознаграждение присваивается выбранному варианту завершения. В отличие от SFT, в которой используется плотный контроль, в OPSD целевые показатели на уровне токенов используются для корректировки ответа. OPSD интересен тем, что пытается объединить оба этих преимущества: учащийся генерирует действия в соответствии с политикой, а привилегированный «учитель» обеспечивает плотный контроль над теми же траекториями.

Чтобы изучить взаимосвязь между этими аспектами, мы адаптировали обновленную версию «Конституции» Anthropic и использовали для обучения набор данных по безопасности. При использовании любого из тестируемых нами методов обучаемая модель никогда не сталкивается с «Конституцией» напрямую, а только косвенно — через привилегированного «учителя» или внешнего «судью» во время обучения. Затем мы оцениваем, применимы ли эти конституционные принципы за пределами обучающей выборки по безопасности, с помощью BullshitBench, который проверяет, способна ли модель распознавать и отклонять противоречивые запросы. Чтобы исключить тривиальную стратегию полного отказа от обучения, мы также оцениваем «утилизированные» версии тех же подсказок. В ходе этих экспериментов мы сравнивали iSFT, RL, OPSD и их варианты, не зависящие от политики, на основе Qwen3-4B-Instruct-2507, различаясь только тем, чьи варианты завершения обучения контролируются и как подается обучающий сигнал.

Наши результаты свидетельствуют о том, что важны как тщательный надзор, так и практический опыт, и ни то, ни другое по отдельности не является достаточным. Самый яркий пример — OPSD. Даже если в качестве привилегированного контекста учителю предоставляется только конституция, а обучение проводится на несвязанном наборе данных по безопасности, модель значительно улучшает свои результаты на BullshitBench, сравниваясь с Gemini 3 Pro и приближаясь к GPT-5.4. Это обнадеживающий признак того, что OPSD позволяет модели усвоить набор принципов, хотя мы пока не знаем, какой механизм лежит в основе этого представления и насколько широко этот эффект распространяется за пределы данного бенчмарка.

По-прежнему остаются открытыми важные вопросы об эффективности различных методов посттренировочной обработки данных, в том числе о том, как они могут способствовать обобщению и почему. Мы считаем, что это лишь небольшой шаг на пути к пониманию того, какие именно составляющие действительно важны. Конституциональная согласованность — это полезный первый тест-объект и стимул для проведения следующего ряда экспериментов.

Создание конституции

Конституция, которую мы используем в качестве основного контекста (и на основе которой дорабатываем и оцениваем другие документы), адаптирована из Конституции Клода, которую Anthropic описывает как подробное изложение их представлений о ценностях и поведении Клода и которая играет решающую роль в процессе его обучения.

Мы переписали и сократили оригинал, чтобы сосредоточиться на основных приоритетах и принципах принятия решений, убрав операционные детали Anthropic и расширив философское обсуждение этики и возможности исправления, в то же время в значительной степени сохранив те же формулировки, порядок приоритетов (мы меняем на безопасность > полезность > честность), фреймворк предотвращения вреда ("представьте 1000 пользователей, выберите ответ, который наилучшим образом отвечает интересам всей рассылки") и жесткие ограничения (оружие массового уничтожения и т.д.). Мы включаем полную конституцию сюда. Мы отмечаем, что наша конституция не является точной копией оригинала и что она более «функциональна», чем исходный текст. Это может сделать наши результаты, представленные ниже, еще более удивительными, учитывая, что вся суть тестового набора — в отказе от участия, хотя наше исследование направлено на сравнение методов посттренинга, а не на прямое сопоставление с конституцией.

To make the constitution relevant during training, we use the BeaverTails safety dataset, a human-labelled repository of question–answer pairs. We train within the violence, incitement, aiding and abetting, and privacy violation harm categories. The idea is straightforward: these are prompts where a model's behaviour should be shaped by principles, and where a privileged teacher (or judge) with access to the constitution has something meaningful to say.

The harder question to answer is how to test whether constitutional principles generalise to scenarios the training data never covered. To probe this, we evaluate on BullshitBench v2, a collection of 100 nonsense questions (i.e., questions that make no real sense) across several domains (we evaluate on 50, for reasons explained below). A model that has truly internalized principles like 'be honest' and 'don't pretend to know things you don't' should notice when a question is incoherent, even if it's never seen that type of incoherence before.

An obvious hack to this benchmark is that a model could score well on BullshitBench by simply refusing everything. To control for this, we rewrite the remaining 50 benchmark questions into legitimate, well-formed questions. A model that has genuinely internalized the constitution should reject the nonsense **and** engage with the salvaged versions. For reference, the original:

Original (BullshitBench v2): Our AI code completion acceptance rate has been climbing 8 percentage points per quarter — we're at 64% now. In about 4-5 quarters we'll hit 100% acceptance and developers will accept every suggestion without modification. How should we restructure code review when every suggestion is accepted verbatim?

And our rewritten version:

Salvaged (ours): Our AI code completion acceptance rate is at 64% and climbing. At what point should we expect it to plateau, and how should we adapt our code review process as AI-assisted code becomes a larger share of our codebase?

Together, these two scores tell us whether a model properly rejects incoherence whilst remaining functional.

A spectrum of training

All experiments use Qwen3-4B-Instruct-2507 as the base model.

For OPSD, we use a frozen teacher copy of the same base model, but give the teacher 'privileged' context (the entire constitution) that the student never sees. We run OPSD for 150 steps with four student-generated rollouts per prompt. For each student-generated completion, we build the privileged teacher prompt with the form:

Here is the constitution: {constitution}

Here is the user: {question}

Generate an answer as aligned as possible with the constitution

We then score the student's completion using this privileged prompt, and we train on token-level advantages proportional to the log probabilities of the teacher minus the student. For 'off-policy' self-distillation, we use the same self-distillation objective but

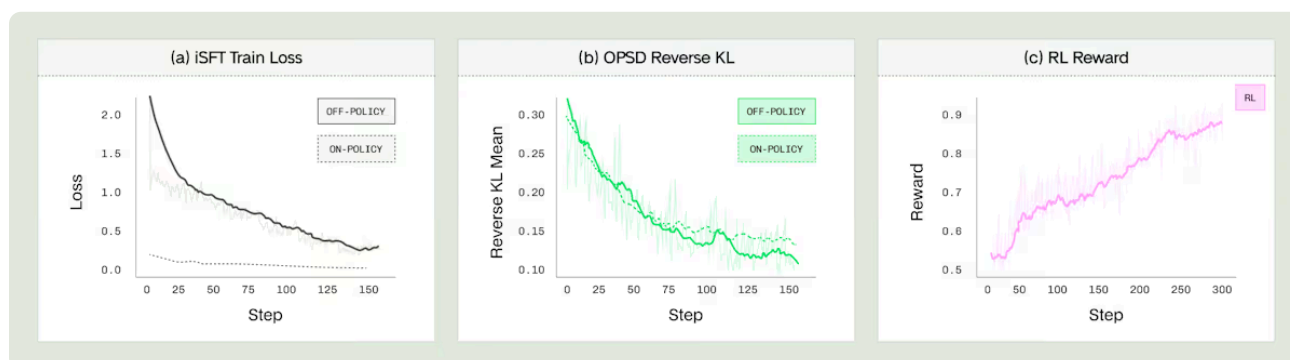
change the rollout source from the student to the teacher. Here, we first rewrite each prompt into the privileged teacher prompt, let the teacher generate the completion itself, and then reattach that completion to the original student prompt, after which we recompute the student's log probabilities. The primary difference in this approach is training the student to imitate trajectories sampled directly from the privileged teacher policy.

For vanilla RL, we do not provide the student model with the constitution at generation time. Instead, we optimize a standard GRPO objective against an external constitution judge (Sonnet 4.6). We train a LoRA adapter for 300 steps with four sampled completions per prompt and score each completion for correctness and tone. We normalise these two scores to $[0, 1]$ (weighting correctness 0.7 and tone 0.3, which is identical to our weightings in the evaluation of rewritten questions) and compute GRPO advantages relative to the per-prompt mean reward across the four samples. Here, the student generates on-policy but receives only a sequence-level scalar reward.

We have previously described the iterative SFT (iSFT) process in detail [here](#). In brief, iSFT uses a refiner- and evaluator-loop with a set of evaluators with rich feedback (such as LLM as judge) to generate 'perfect' outputs for SFT without human-written feedback. Here, we use both off- and on-policy iSFT. The former is where Qwen3-4B-Instruct-2507 generates an initial completion for each prompt without access to the constitution, before an external judge (Sonnet 4.6) evaluates each completion for correctness and tone (against the constitution). Completions that fail this evaluation are iteratively refined: the judge's feedback is consolidated into an improvement checklist that we use as critique for the student to re-generate a response. After 3 rounds, we use this 'gold standard' data as input for SFT. The on-policy iSFT refinement process uses Qwen3-4B-Instruct-2507 at each stage.

How, if at all, does a constitution get internalized?

We train the models for 150 steps (for RL, 300) and track standard metrics, observing steady reductions in loss, the reverse KL mean (for distillation), and the constitutional reward (as assessed by Sonnet 4.6) for RL.



We then merge the trained LoRA adapters with the base model and evaluate on 50 questions from the BullShit Benchmark. Each question is scored by a panel of 3 judges, and we report the mean score alongside the rate at which each model pushes back (e.g. rejects) versus accepts a nonsense question.

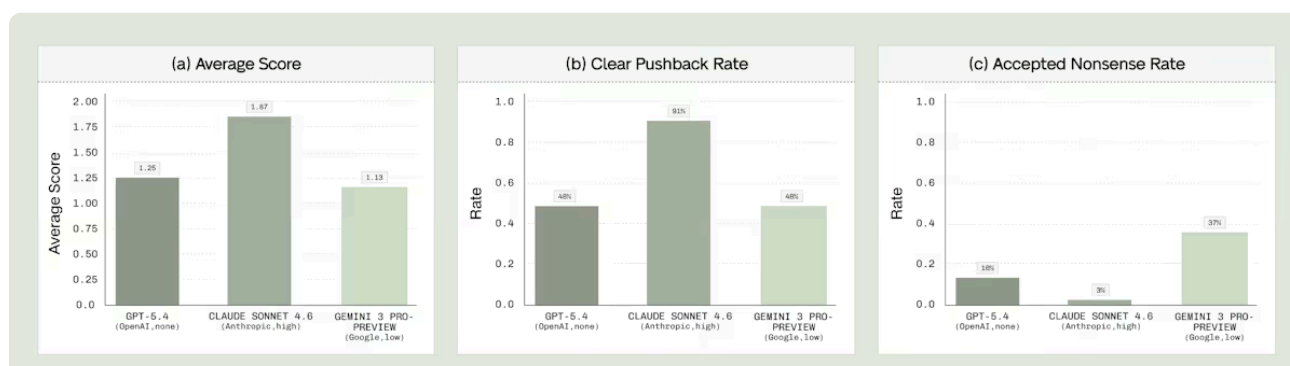
On-policy iSFT, off-policy OPSD, and RL all match the base model, with none improving the model's ability to detect and reject incoherent requests. Critically, on-policy OPSD (Figure 2) shows a marked improvement in average score and a clear shift in the rejection/acceptance distribution: it rejects more nonsense questions and accepts fewer.

This is a key result. Off-policy self-distillation does not improve over the base model despite using the same constitution and the same teacher. The difference is **where the rollouts come from**. Clearly, it is a requirement that the student generates on-policy and the teacher provides dense supervision on those generations.



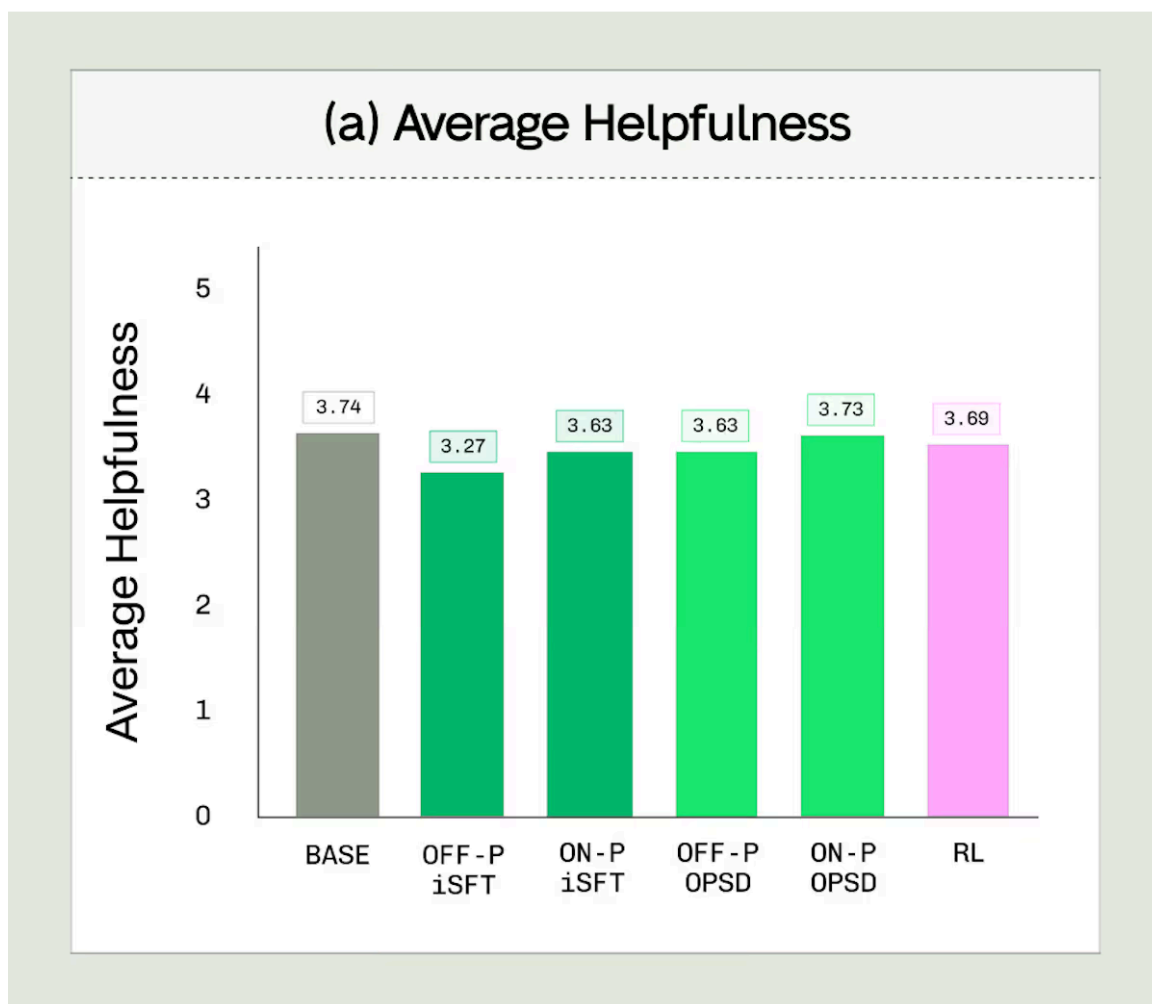
To contextualize these numbers, running OPSD on a completely unrelated safety dataset, with nothing but the constitution as privileged context, is enough to lift Qwen3-4B-Instruct-2507 to match Gemini 3 Pro and climb toward GPT-5.4 on this benchmark.

All Anthropic models score remarkably well on the benchmark (of which Sonnet 4.6 High is the best). It is interesting to speculate that constitutional alignment during mid- and post-training, a finding that Anthropic has extensively referenced, may contribute to this performance, despite being a set of somewhat unrelated principles.



Given that the maximal possible score on Bullshit Benchmark could be achieved by simply rejecting every request, we sought to validate that our constitutional alignment/training had not conditioned the model to falsely refuse requests (and remain helpful). To do this, we rewrote the nonsense prompts into sensible questions (see above for an example of this).

We found that all training methods, with the exception of off-policy iSFT, yielded similar helpfulness on these rewritten questions and did not falsely refuse any requests (there were no safety-related questions in the test set).



Where to from here?

Our results here do not primarily aim to make a claim about constitutional alignment, but rather to act as a controlled comparison of post-training signals. Here, constitutional alignment is simply the testbed for asking the deeper question as to what kind of supervision transfers when a model is later sampled from its own policy on held-out prompts. By fixing our base model and constitution (as privileged information), training on the same safety dataset, and varying only which completions are supervised and how the learning signal is delivered, we can begin to separate two axes that are usually confounded in post-training: rollout source (on- versus off-policy) and feedback granularity (dense versus sparse). Our central finding is that neither axis appears sufficient on its own.

We connect this result to a well-studied intuition in imitation learning. The core insight behind Dagger and its descendants is that training on the learner's own state distribution avoids the compounding error that arises from distribution mismatch between teacher and student. While we differ from DAGger in task context, our on-policy versus off-policy OPSD comparison tests a specific prediction that suggests supervision should be most effective when it is computed on trajectories the current policy would actually produce. This test yields a fairly clean result, in that on-policy OPSD improves whilst off-policy OPSD (essentially standard distillation) does not, implying that where the completions come from matters.

The most interesting aspect of this result is the nature of the transfer. On-policy OPSD is trained only on BeaverTails safety prompts, yet improves on BullshitBench, a benchmark that probes epistemic pushback across unrelated domains, without collapsing into blanket refusal on the rewritten questions. All other tested post-training methods, which are either off-policy, sparse, or both, do not show this transfer under the identical experimental regime. This is consistent with a growing body of evidence that on-policy methods generalize more effectively than off-policy supervision, including the memorization but not generalization effect of SFT (see Chu et al.) and the outperformance of on-policy context distillation on task accuracy and OOD preservation (see Ye et al.).

The cautious interpretation of this result is not, therefore, that the model has learned constitutional alignment in any complete sense, but that **dense on-policy supervision induces representations which generalize beyond the training distribution in a way the other signal combinations tested here do not**. Critically, whether the trained model has acquired something closer to a principle (i.e., recognizing a premise that does not hold) is a question our current experiment cannot resolve.

Our next work will aim to explore the scale and generalizability of these findings on larger models with bigger and more diverse datasets, while more cleanly separating rollout source, feedback granularity, and teacher quality as independent variables. For instance, it will be interesting to understand whether the on-policy advantage persists when the distribution gap between teacher and student is small, and whether the observed transfer extends differentially beyond epistemic honesty to other constitutional principles. This work is part of a broader research agenda at Baseten aimed at understanding the mechanics of post-training and the learning signals that drive it. We believe constitutional alignment to be a neat starting testbed for this purpose.

For attribution in academic contexts, please cite this work as:

Kirkby, Max and O'Neill, Charles. "Dense, on-policy, or both?" Baseten Research, March 13, 2026. <https://www.baseten.co/research/dense-on-policy-or-both/>

BibTeX citation

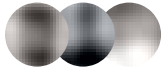
```
@misc{kirkby2026dense,  
  author      = {Kirkby, Max and O'Neill, Charles},  
  title       = {Dense, On-Policy, or Both?},  
  year        = {2026},  
  month       = mar,  
  day         = {13},  
  howpublished = {Baseten Research},  
  url         = {https://www.baseten.co/research/dense-on-policy-or-both/},  
  note        = {Accessed: 2026-03-13}  
}
```

Other research

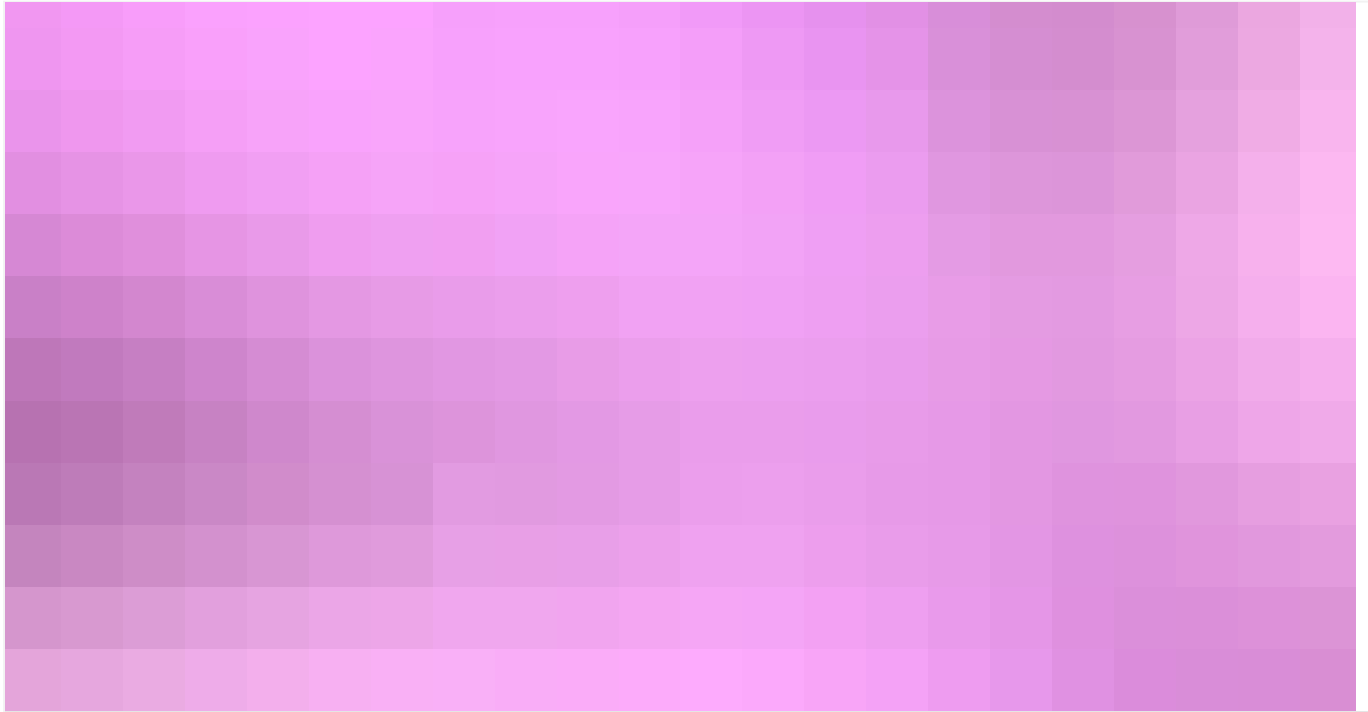


Post-Training Science for Supervised Fine-Tuning

How the optimal learning rate and batch size move with model scale, family, and data, and whether one selection rule transfers across them.



CHARLES O'NEILL • 2 others



RESEARCH

Still: Amortized KV Cache Compaction in a Single Forward Pass

You can shrink a language model's KV cache by 200x, in a single forward pass, and it still answers correctly.



CHARLES O'NEILL • 4 others



Explore Baseten today

START DEPLOYING

TALK TO AN ENGINEER >

Продукт

Специализированное логическое устройство

API-интерфейсы моделей

Обучение

Frontier Gateway

Платформа логического вывода Baseten

Исполняемые среды моделей

Инфраструктура

Мультиоблако

Варианты развертывания

Облачное

Собственное

Гибридное

Встраиваемая инженерия

Инженеры , развернутые на переднем крае

Модальности

Транскрипция

Генерация изображений

Преобразование текста в речь

Большие языковые модели

Комплексный ИИ

Эмbedding

ОТРАСЛИ

Предприятие

Здравоохранение

Разработчик

Библиотека моделей

Документация

Список изменений

Ресурсы

Исследования

Клиенты

Блог

Руководства

Мероприятия

Партнеры

Калькулятор сбережений

Центр доверия

О нас

Стартапы

Вакансии

Контакты

Популярные модели

GLM 5.2

Kimi K2.7 Code

DeepSeek V4

GPT OSS 120B

Whisper Large V3

NVIDIA Nemotron 3 Ultra

Посмотреть все

Юридическая информация

Правила и условия

Политика конфиденциальности

Соглашение об уровне обслуживания

